LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

ABSTRACT DATA TYPE (ADT)

Disusun Oleh :

Nama	: Nabila Khairunnisa
Nim	: 2511531003
Dosen Pengampu	: Dr. Wahyudi, S.T, M.T
Asisten Praktikum	: M. Ghalid

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum struktur data dengan judul "abstract data type" dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyelesaikan laporan ini saya banyak mendapat arahan dan bimbingan, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Wahyudi, S.T, M.T selaku dosen pengampu
2. Uda M.Ghalid selaku asisten labor
3. Orang tua yang senantiasa mendoakan
4. Teman teman yang selalu memotivasi

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat membuka diri apabila ada yang ingin memberikan kritikan dan saran yang sifatnya membantu, penulis akan sangat senang menerima. Tujuannya agar untuk kedepannya bisa menyempurnakan laporan.

Padang, 30 Maret 2026

Nabila Khairunnisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II PEMBAHASAN 2

2.1 Deskripsi Praktikum 2
2.2 Langkah Langkah Praktikum 2

BAB III KESIMPULAN 8

3.1 Kesimpulan 8
3.2 Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data adalah cara menyimpan atau merepresentasikan data didalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal atau simbol.

Tipe data abstrak (ADT) dapat didefinisikan sebagai model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan**.**

Tipe data abstrak ADT pertama kali ditemukan oleh para ilmuan komputer utuk memisahkan struktur penyimpanan dari perilaku tipe data yang abstrak seperti misalnya, Tumpukan(Stack) serta antrian(Queue). [1]

ADT adalah tipe data tertentu yang didefinisikan oleh pemrogram untuk kemudahan pemrograman serta untuk mengakomodasi tipe-tipe data yang tidak secara spesifik diakomodasi oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Pemakaian dan pembuatan ADT dapat dilakukan secara terpisah. yang perlu dibicarakan antara pembuat dan pengguna ADT adalah interface ADT yang bersangkutan.

ADT merupakan sarana pengembangan sistem yang bersifat modular, memungkinkan suatu sistem dikembangkan oleh beberapa orang anggota tim kerja dimana masing-masing anggota tim bisa melakukan bagiannya sendiri-sendiri dengan tetap mempertahankan keterpaduannya dengan anggota tim yang lain. [2]

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mampu mengimplementasikan Abstract Data Type (ADT).
2. Mampu menggunakan atribut dan method dalam sebuah class.
3. Meningkatkan kemampuan dalam menyusun program yang terstruktur dan modular.
4. Mengembangkan kemampuan analisis dalam menyelesaikan permasalahan.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Mahasiwa mampu meningkatkan kemampuan dalam membuat dan mengelola class serta method.
2. Membantu mahasiswa dalam memahami konsep konservasi satuan untuk mempermudah perhitungan.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membuat program yang efisien dan terorganisir.

BAB II

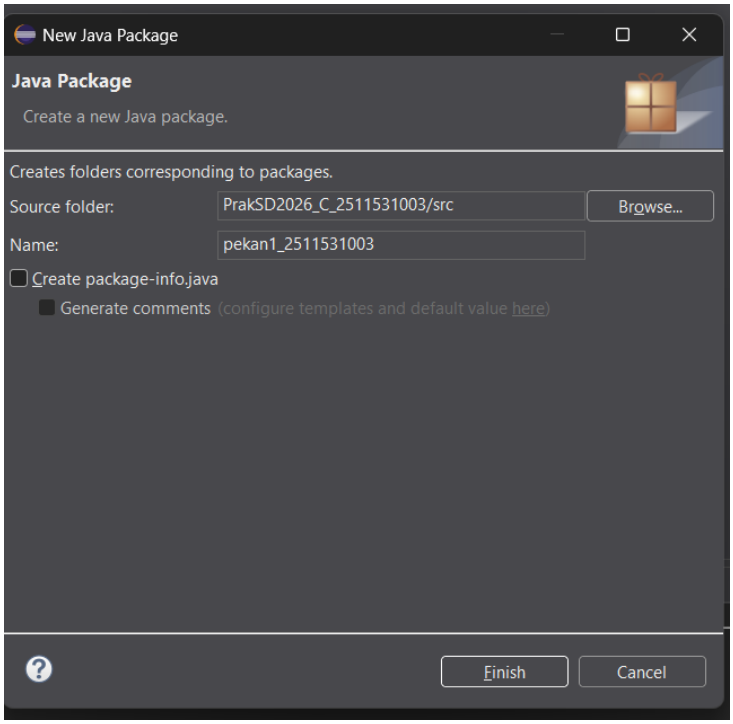
PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Praktikum

Praktikum Struktur data pada pekan ini adalah membuat Abstract Data Type (ADT) yang direpresentasikan melalui tiga class. Program yang dikembangkan mampu melakukan berbagai operasi terhadap data waktu.

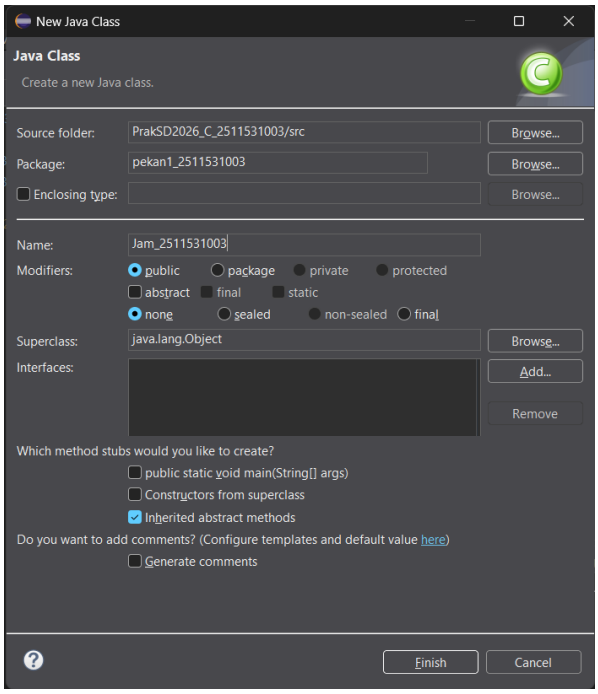
2.2 Langkah Langkah Praktikum

1) Buatlah package terlebih dahulu dengan mengklik kanan di folder PrakSD2026_C_2511531003/src , pilih new dan klik package. Setelah itu beri nama pada package tanpa huruf kapital, karakter khusus serta tanpa "space". lalu "finish".



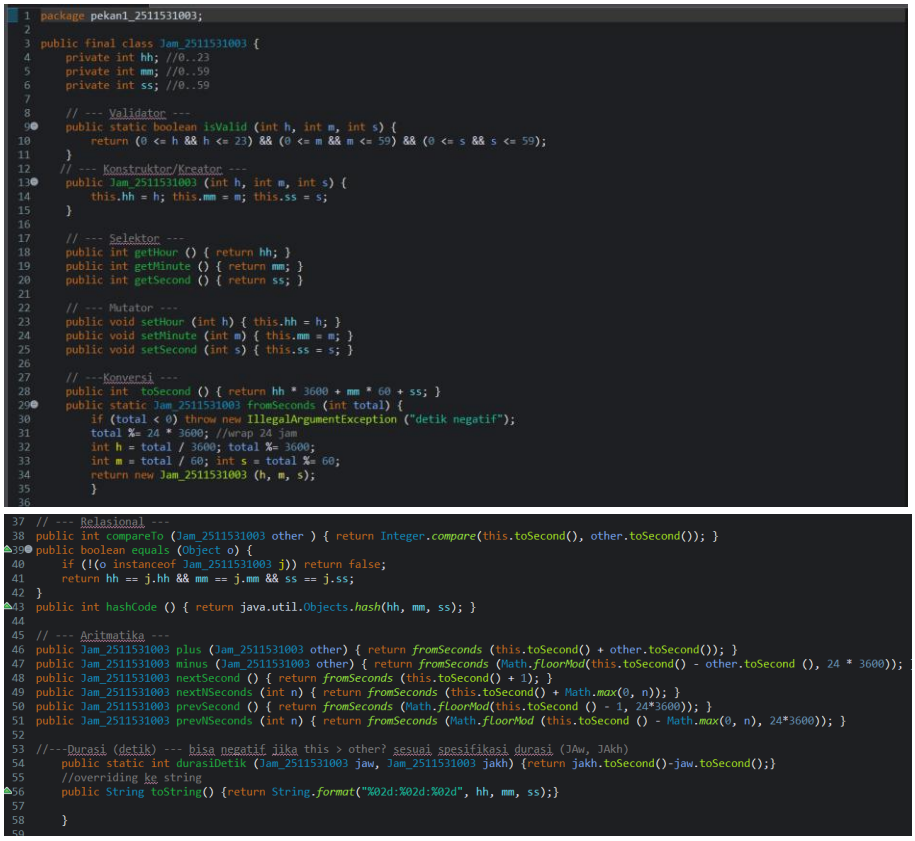
Gambar 2.2.1 Membuat Package

2) Klik kanan pada package pekan 1_2511531003 yang sudah dibuat sebelumnya, pilih "New", lalu pilih class. Buat nama "Jam_2511531003" dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa "spasi", lalu "finish". Class ini digunakan untuk menyimpan data waktu (jam, menit, detik).



Gambar 2.2.2 Membuat Class

3) Tuliskan program seperti berikut.



```java
package pekan1_2511531003;

public final class Jam_2511531003 {
    private int hh; //0..23
    private int mm; //0..59
    private int ss; //0..59

    // --- Validator ---
    public static boolean isValid (int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
    }
   // --- Konstruktor/Kreator ---
    public Jam_2511531003 (int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

    // --- Selektor ---
    public int getHour () { return hh; }
    public int getMinute () { return mm; }
    public int getSecond () { return ss; }

    // --- Mutator ---
    public void setHour (int h) { this.hh = h; }
    public void setMinute (int m) { this.mm = m; }
    public void setSecond (int s) { this.ss = s; }

    // ---Konversi ---
    public int  toSecond () { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511531003 fromSeconds (int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException ("detik negatif");
        total %= 24 * 3600; //wrap 24 jam
        int h = total / 3600; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total %= 60;
        return new Jam_2511531003 (h, m, s);
        }
```

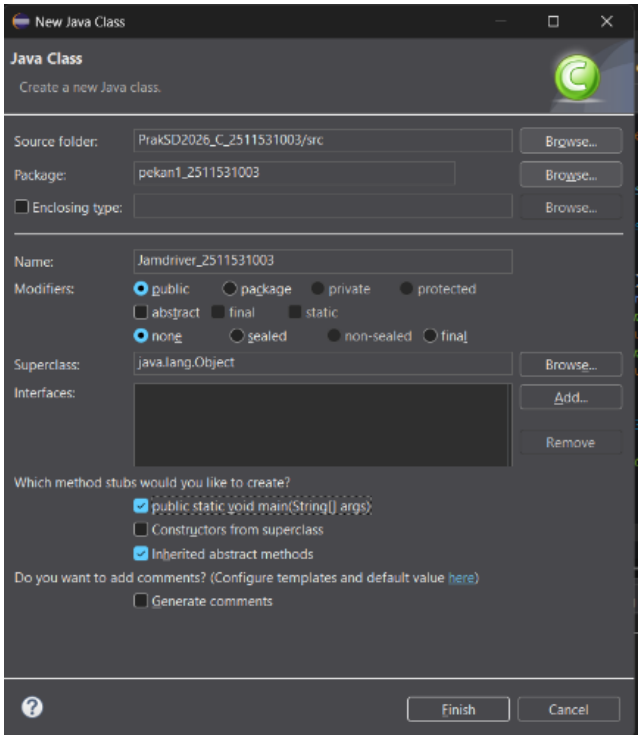


```java
// --- Relasional ---
public int compareTo (Jam_2511531003 other ) { return Integer.compare(this.toSecond(), other.toSecond()); }
public boolean equals (Object o) {
    if (!(o instanceof Jam_2511531003 j)) return false;
    return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
}
public int hashCode () { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }

// --- Aritmatika ---
public Jam_2511531003 plus (Jam_2511531003 other) { return fromSeconds (this.toSecond() + other.toSecond()); }
public Jam_2511531003 minus (Jam_2511531003 other) { return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSecond() - other.toSecond (), 24 * 3600));
public Jam_2511531003 nextSecond () { return fromSeconds (this.toSecond() + 1); }
public Jam_2511531003 nextNSeconds (int n) { return fromSeconds (this.toSecond() + Math.max(0, n)); }
public Jam_2511531003 prevSecond () { return fromSeconds (Math.floorMod(this.toSecond () - 1, 24*3600)); }
public Jam_2511531003 prevNSeconds (int n) { return fromSeconds (Math.floorMod (this.toSecond () - Math.max(0, n), 24*3600)); }

//---Durasi (detik) --- bisa negatif jika this > other? sesuai spesifikasi durasi (JAw, JAkh)
    public static int durasiDetik (Jam_2511531003 jaw, Jam_2511531003 jakh) {return jakh.toSecond()-jaw.toSecond();}
    //overriding ke string
    public String toString() {return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);}

    }
```

Gambar 2.2.3 kode program class Jam_2511531003

- Private int artinya hanya bisa diakses dalam class.
- Public static boolean digunakan untuk mengecek apakah nilai jam valid dan outputnya true atau false.
- Pada bagian konstruktor digunakan untuk membuat objek jam. This berfungsi untuk menunjuk ke atribut dalam class.
- Selektor digunakan untuk mengambil nilai jam, menit dan detik.
- Mutator yaitu mengubah nilai jam.
- Konversi waktu untuk mengubah detik menjadi jam, menit, detik.
- Relasional digunakan untuk membandingkan dua waktu dan mengecek apakah dua objek sama.
- Aritmatika untuk menjumlahkan dan mengurangi dua waktu serta menambah/ mengurangi detik.
- Durasi berfungsi untuk menghitung selisih waktu dalam detik.

4) Buat lah class kedua dengan nama "JamDriver_2511531003" dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa "spasi", lalu centang tanda "public static void main (string[] args)" lalu "finish". Class ini digunakan untuk pengujian awal.



Gambar 2.2.4 Membuat Class

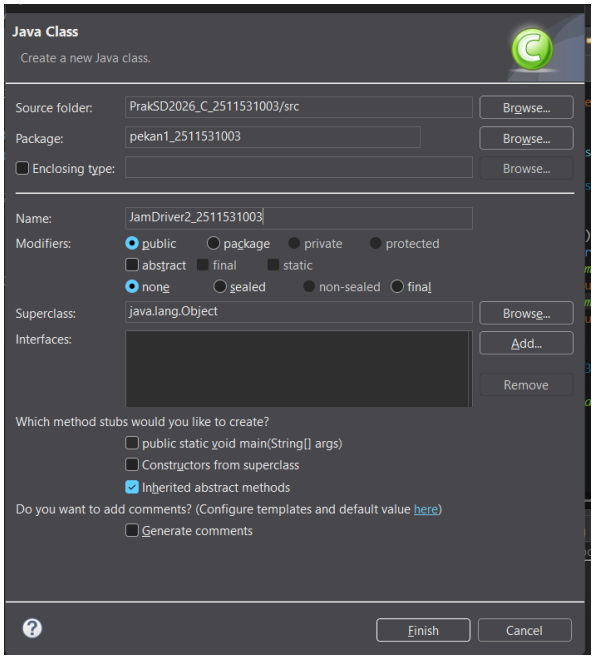
5) Tuliskan program seperti berikut.

```java
package pekan1_2511531003;

public class Jamdriver_2511531003 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
     Jam_2511531003 a = new Jam_2511531003 (23, 59, 50);
     Jam_2511531003 b = new Jam_2511531003 (0, 0 ,15);
     System.out.println ("a        = " + a);
     System.out.println ("b        = " + b);
     System.out.println ("a+b      = " + a.plus (b));
     System.out.println ("next 20s = " + a.nextNSeconds(20));
     System.out.println ("durasi (a,b) = " + Jam_2511531003.durasiDetik(a, b));
     System.out.println ("a.compareto (b) = " + a.compareTo(b));
    }

}
```

Gambar 2.2.5 Kode Program JamDriver_2511531003

- Jam_2511531003 a dan Jam_2511531003 b digunakan untuk membuat objek.
- System.out.println digunakan untuk menampilkan data nilai jam, hasil penjumlahan (a.plus(b)), penambahan detik (nextNSecond), menghitung durasi, dan membandingkan waktu (a.compareTo(b))

6) Buat lah class ketiga dengan nama “JamDriver2_2511531003” dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi”, lalu “finish”. Class ini berperan sebagi main.



Gambar 2.2.6 Membuat Class

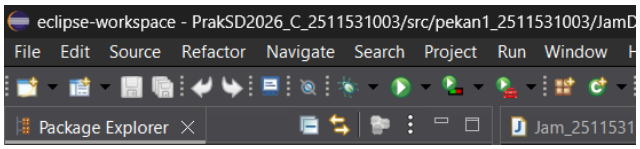
7) Tuliskan program seperti berikut.

```java
package pekan1_2511531003;
import java.util.Scanner;
public class JamDriver2_2511531003 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Scanner input = new Scanner (System.in);
        System.out.println ("=== program driver Objek jam ===");
        //1. Input Jam Pertama
        System.out.println ("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511531003 j1 = buatJamDariInput (input);

        //1. Input Jam Kedua
        System.out.println ("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511531003 j2 = buatJamDariInput (input);

        // 3. Menampilkan data
        System.out.println ("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println ("jam 1 (String)      : " + j1.toString());
        System.out.println ("jam 2 (String)      : " + j2.toString());
        System.out.println ("jam 1 dalam detik   : " + j1.toSecond());
        System.out.println ("jam 2 dalam detik   : " + j2.toSecond());

        //4. Operasi relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0) {
            System.out.println ("Status        : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0) {
            System.out.println ("Status        : Jam 1 lebih lambat (sebelum) Jam 2");
        }else {
            System.out.println ("Status        : Jam 1 lebih dan Jam 2 sama persis");
        }

        //5. Operasi Aritmatika
        System.out.println ("Durasi (J1 ke J2)        :  " + Jam_2511531003.durasiDetik (j1, j2) + " detik");

        Jam_2511531003 jNext = j1.nextSecond ();
        System.out.println ("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511531003 jPrev = j1.prevSecond ();
        System.out.println ("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        //6. operasi penjumlahan Jam

        Jam_2511531003 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println ("hasil J1 + J2      : " +jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println ("\n Program Selesai.");
    }
        /**
         * prosedur pembantu untuk melakukan input dan validasi secara berulang
         * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
         */

        private static Jam_2511531003 buatJamDariInput (Scanner sc) {
            int h, m, s;
            while (true) {
                System.out.print("Masukkan jam (0-23)  : ");
                h = sc.nextInt ();
                 System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
                    m = sc.nextInt();
                    System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
                    s = sc.nextInt();

                    // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
                    if (Jam_2511531003.isValid(h, m, s)) {
                        return new Jam_2511531003(h, m, s);
                    } else {
                        System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silakan ulangi.\n");

    }}}}
```

Gambar 2.2.7 Kode Program JamDriver2_2511531003

- Gunakan Scanner untuk input user. User diminta memasukkan jam, menit, detik.
- System.out.println untuk menampilkan data
- Operasi relasional untuk melakukan perbandingan.
- Operasi aritmatika untuk menghitung selisih waktu, menambah waktu sebanyak 1 detik(nextSecond), mengurangi waktu sebanyak 1 detik (prevSecond).
- Operasi penjumlahan jam untuk menjumlahkan waktu j1 + j2

8) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar.



Gambar 2.2.8 Menjalankan Program

9) Program akan menghasilkan output seperti berikut

```
=== program driver Objek jam ===

--- Input Jam 1 ---
Masukkan jam (0-23)  : 21
Masukkan Menit (0-59) : 38
Masukkan Detik (0-59) : 36

--- Input Jam 2 ---
Masukkan jam (0-23)  : 15
Masukkan Menit (0-59) : 23
Masukkan Detik (0-59) : 43

--- Hasil Operasi ---
jam 1 (String)      : 21:38:36
jam 2 (String)      : 15:23:43
jam 1 dalam detik   : 77916
jam 2 dalam detik   : 55423
Status        : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2
Durasi (J1 ke J2)        :  -22493 detik
Jam 1 Detik Berikutnya: 21:38:37
Jam 1 Detik Sebelumnya: 21:38:35
hasil J1 + J2      : 13:02:19

 Program Selesai.
```

Gambar 2.2.9 Output Program

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program berhasil mengimplementasikan konsep Abstract data Type (ADT) yang digunakan untuk merepresentasikan waktu. Class jam berperan sebagai penyimpanan data waktu, sedangkan class JamDriver dan JamDriver2 sebagai pengendali dan penguji program sehingga menghasilkan output yang sesuai. Penerapan konversi waktu ke dalam satuan detik terbukti mampu menyederhanakan proses perhitungan dan meningkatkan efisiensi dalam manipulasi data waktu.

3.2 Saran

Untuk menambah pengembangan praktikum di masa mendatang disarankan untuk dapat mengembangkan program dengan menambah variasi operasi waktu yang lebih kompleks dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengolahan data. Selain itu, disarankan untuk menambah pemahaman pada setiap kode program.

DAFTAR PUSTAKA

[1] shoffin, "ADT (Abstract Data Type)," WordPress, 24 Agustus 2010. [Online]. Available: ttps://shoffin.wordpress.com/2010/08/24/pendahuluan-struktur-data/. [Accessed 31 Maret 2026].

[2] S. M. Triase, "STRUKTUR DATA," uinsu, oktober 2020. [Online]. Available: http://repository.uinsu.ac.id/9717/2/Diktat%20Struktur%20Data.pdf. [Accessed 31 Maret 2026].

TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 1

1. KODE PROGRAM

//class 1 : Mobil_2511531003

```
package pekan1_2511531003;

public class Mobil_2511531003 {
    private String nama;
    private int tahun;
    private int cc;
    private double harga;
    private String merk;

    // Constructor
    public Mobil_2511531003(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    // ===== Selektor (Getter) =====
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public int getCc() { return cc; }
    public double getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    // ===== Mutator (Setter) =====
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

    // tampil data
    public void tampil() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Tahun : " + tahun);
```

```
        System.out.println("CC    : " + cc);
        System.out.println("Harga : " + harga);
        System.out.println("Merk  : " + merk);
        System.out.println("----------------------");
    }
}
```

//class 2 : Driver_2511531003

```
package pekan1_2511531003;
import java.util.Scanner;

public class Driver_2511531003 {
        static Mobil_2511531003[] daftarMobil = new Mobil_2511531003[100];
        static int jumlah = 0;

        // --- TAMBAH ---
        public static void tambahMobil_2511531003(Mobil_2511531003 mobil) {

            if (jumlah < daftarMobil.length) {
                daftarMobil[jumlah] = mobil;
                jumlah++;
                System.out.println("Mobil berhasil ditambahkan!");
            } else {
                System.out.println("Array penuh!");
            }
        }

        // ---- HAPUS ----
        public static void hapusMobil(String nama) {

            boolean ditemukan = false;

            for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
                if (daftarMobil[i].getNama().equalsIgnoreCase(nama)) {

                    // geser data ke kiri
                    for (int j = i; j < jumlah - 1; j++) {
                        daftarMobil[j] = daftarMobil[j + 1];
                    }
```

```
            daftarMobil[jumlah - 1] = null;
            jumlah--;

            ditemukan = true;
            System.out.println("Mobil berhasil dihapus!");
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("Mobil tidak ditemukan!");
    }
}

// ---- TAMPIL ----
public static void tampilMobil() {

    if (jumlah == 0) {
        System.out.println("Data mobil kosong.");
        return;
    }

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        System.out.println("Data ke-" + (i + 1));
        daftarMobil[i].tampil();
    }
}

// ---- MAIN ----
public static void main(String[] args) {

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int pilih;

    do {
        System.out.println("\n=== MENU MOBIL ===");
        System.out.println("1. Tambah Mobil");
        System.out.println("2. Hapus Mobil");
        System.out.println("3. Tampilkan Mobil");
        System.out.println("4. Keluar");
        System.out.print("Pilih: ");
        pilih = input.nextInt();
        input.nextLine();
```

```
switch (pilih) {

    case 1:
        System.out.print("Nama Mobil : ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.print("Tahun : ");
        int tahun = input.nextInt();

        System.out.print("CC : ");
        int cc = input.nextInt();

        System.out.print("Harga : ");
        double harga = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        System.out.print("Merk : ");
        String merk = input.nextLine();

        Mobil_2511531003 m =
            new Mobil_2511531003(nama, tahun, cc, harga, merk);

        tambahMobil_2511531003(m);
        break;

    case 2:
        System.out.print("Nama mobil yang dihapus: ");
        String hapus = input.nextLine();
        hapusMobil(hapus);
        break;

    case 3:
        tampilMobil();
        break;

    case 4:
        System.out.println("Program selesai.");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan salah!");
}
```

```
        } while (pilih != 4);

        input.close();
    }
}
```

2. OUTPUT

```
=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 1
Nama Mobil : Avanza
Tahun : 2020
CC : 1300
Harga : 150000000
Merk : Toyota
Mobil berhasil ditambahkan!

=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 1
Nama Mobil : Xpander
Tahun : 2021
CC : 1500
Harga : 250000000
Merk : Mitsubishi
Mobil berhasil ditambahkan!

=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 2
Nama mobil yang dihapus: Xpander
Mobil berhasil dihapus!
```

```
=== MENU MOBIL ===
1. Tambah Mobil
2. Hapus Mobil
3. Tampilkan Mobil
4. Keluar
Pilih: 3
Data ke-1
Nama  : Avanza
Tahun : 2020
CC    : 1300
Harga : 1.5E8
Merk  : Toyota
----------------------
```

3. PENJELASAN

Pada tugas pekan 1 ini, diperintahkan untuk membuat sebuah program ADT mobil dengan 2 kelas yaitu kelas Mobil dan kelas Driver.

Pada kelas mobil_2511531003 ini berfungsi sebagai tipe data abstrak yang merepresentasikan sebuah objek mobil. Didalamnya terdapat atribut yaitu nama, tahun, cc, harga, dan merk. Pada kelas ini terdapat getter yang digunakan untuk mengambil nilai atribut dan setter yang digunakan untuk menubah nilai atribut Serta Method tampil berfungsi untuk menampilkan seluruh informasi mobil ke layer.

Pada kelas Driver_2511531003 ini merupakan program utama yang mengelola data mobil. DaftarMobil berfungsi untuk menyimpan objek mobil dan jumlah berfungsi untuk menjumalahkan data mobil yang tersimpan. Method tambah mobil berfungsi untuk menambahkan objek mobil ke array. Method hapusMobil berfungsi untuk menghapus mobil berdasarkan nama. Method tampilMobil berfungsi untuk menampilkan semua data mobil yang tersimpan.